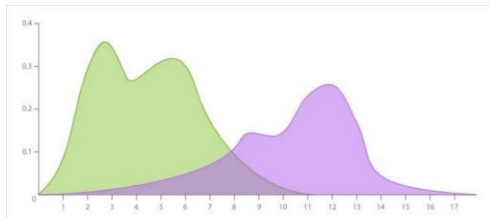
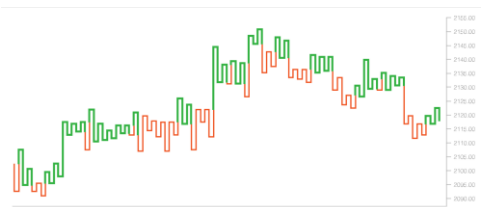
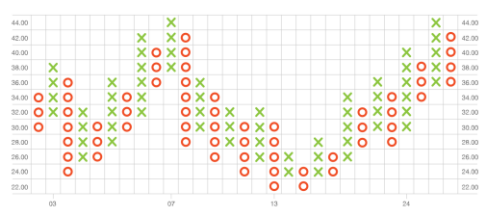
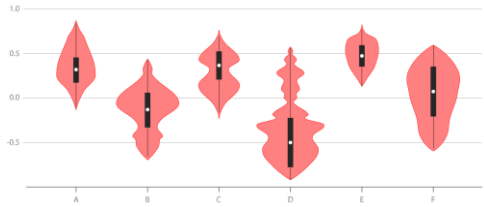
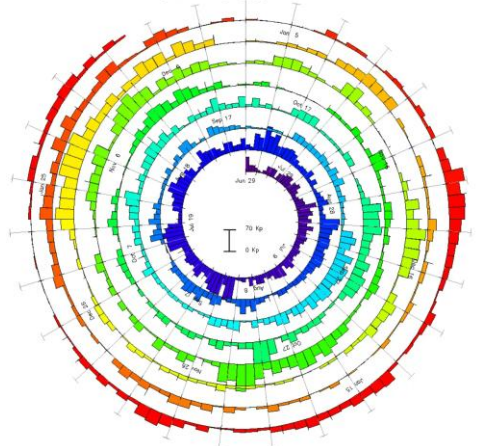
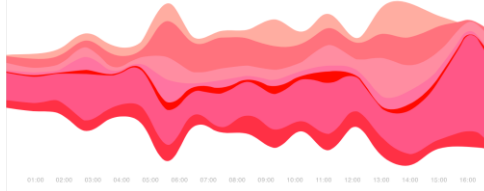
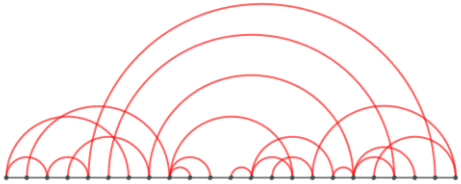
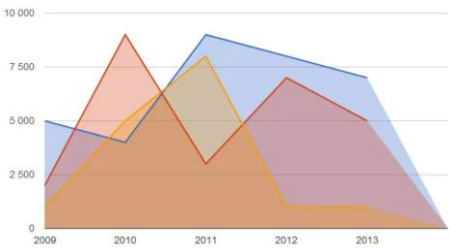
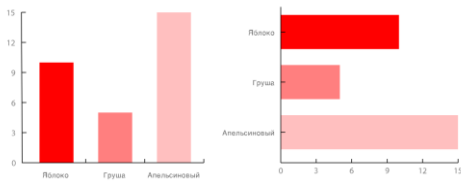
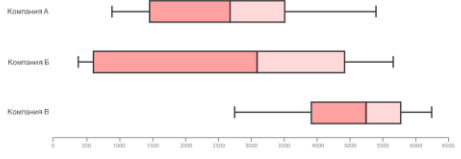
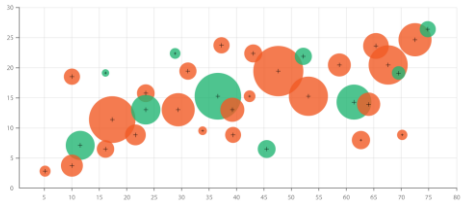
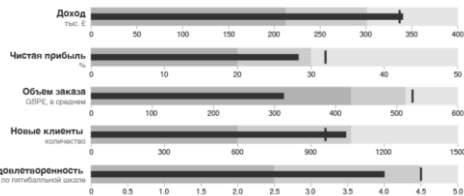
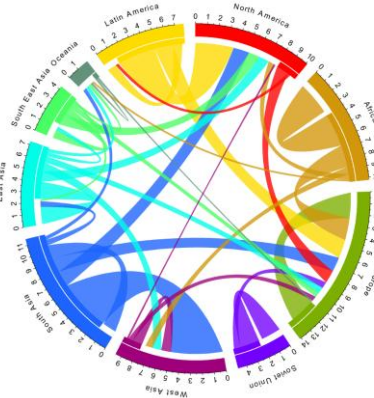
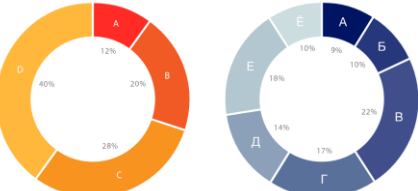


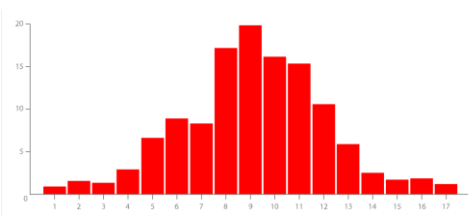
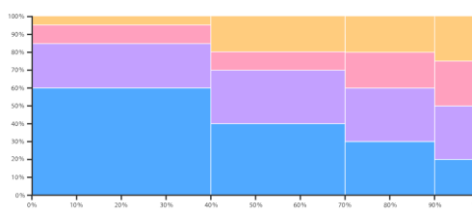
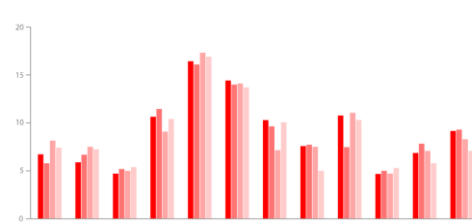
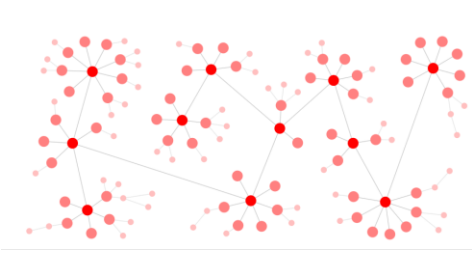
| №       | Название                                 | Способ визуализации                                                                 | Варианты использования программистами ПО                                                                                                                                                                                                                        | Особенности использования                                                                                                                                                                               | Рекомендации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Графики |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1       | Свечной график                           |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ финансовых рынков</li> <li>Визуализация изменений цены за определенный период (минуты, часы, дни)</li> <li>Построение торговых стратегий на основе свечных паттернов (например, "молот", "поглощение")</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Каждая свеча показывает Open, High, Low, Close (OHLC) за выбранный таймфрейм.</li> <li>Цвет свечи (зеленый/красный) показывает рост или падение цены.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Изучать графики на больших промежутках времени</li> <li>Учитывать сочетание нескольких паттернов</li> <li>Не полагаться на динамику свечей</li> <li>Обращать внимание на размер тела свечи</li> <li>Обращать внимание на длину теней</li> </ul>                                                                                         |
| 2       | График плотности                         |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ распределения данных (например, доходности акций)</li> <li>Сравнение нескольких распределений (например, цен разных активов)</li> <li>Выявление аномалий и мод в данных</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Основан на ядерной оценке плотности (KDE)</li> <li>Показывает, где сосредоточены значения, а не отдельные точки</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выбрать подходящее ядро и полосу пропускания</li> <li>Обеспечить четкую маркировку графика и предоставить контекст для визуализируемых данных</li> <li>Выравнивать график так, чтобы его горизонтальная длина была больше вертикальной примерно на 50%</li> <li>При интерпретации графика учитывать контекст и размер данных</li> </ul> |
| 3       | График баров (OHLC, Open-High-Low-Close) |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ биржевых данных (акции, форекс, криптовалюты)</li> <li>Сравнение волатильности за разные периоды</li> <li>Алготрейдинг (построение стратегий на основе OHLC)</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Каждый бар показывает Open, High, Low, Close</li> <li>Более точен, чем линейный график, но менее нагляден, чем свечной</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Обращать внимание на длину графика</li> <li>Изучать положение горизонтальных линий</li> <li>Учитывать высоту вертикального столбика OHLC</li> <li>Искать специфические паттерны</li> </ul>                                                                                                                                              |

|   |                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Линейный график          |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отображение общего тренда (например, роста цены акции за год)</li> <li>Отображение соотношения показателей (при использовании нескольких линий)</li> <li>Анализ сглаженных данных (скользящие средние)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Простота и минимализм</li> <li>Не показывает волатильность внутри периода</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать индикаторы</li> <li>Начинить ось Y с нуля</li> <li>Избегать наложения данных и перекрывающихся меток</li> <li>Создавать диаграмму, включающую не более 5 линий</li> <li>Добавлять аннотации (например, ключевые события).</li> <li></li> </ul>                                                   |
| 5 | График Каги              |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Фильтрация рыночного шума</li> <li>Выявление сильных трендов и разворотов</li> <li>Анализ поддержки и сопротивления</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Игнорирует время, реагирует только на значимые изменения цены</li> <li>Линии меняют направление при преодолении порога (обычно 4-5%)</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Не рассматривать сигналы графика Каги как безусловное руководство к действию</li> <li>Обращать внимание на существенное движение цены</li> <li>Использовать «размер кирпича». Он определяет минимальное значение цены для формирования новой линии</li> <li>Использовать наиболее подробные данные</li> </ul> |
| 6 | График «крестики-нолики» |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Определение ключевых уровней поддержки/сопротивления</li> <li>Фильтрация мелких колебаний цены</li> <li>Построение стратегий на основе прорывов</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Не учитывает время, только ценовые движения</li> <li>X (рост) и O (падение) отображаются столбцами</li> <li>Чувствителен к настройке размера коробки и разворота</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Задать величину порога (box size)</li> <li>Определить параметр разворота (reversal)</li> <li>Серия крестиков указывает на восходящий тренд, ноликов — на нисходящий</li> <li>Изменяя величину порога и параметр разворота,</li> </ul>                                                                         |

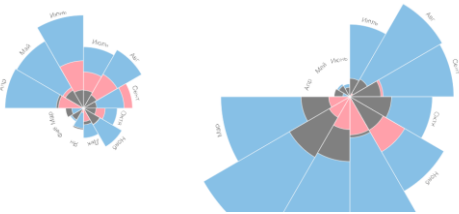
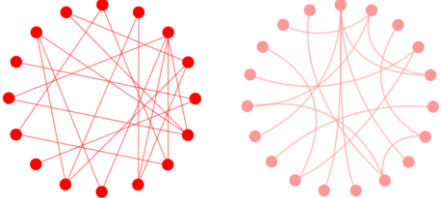
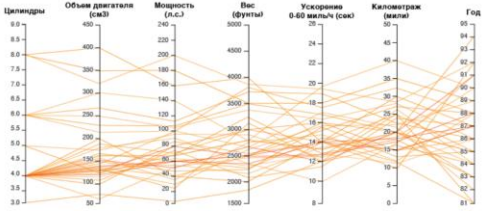
|           |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | можно изменять степень усреднения графика                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | Скрипичный график |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сравнение распределений нескольких групп данных</li> <li>Анализ плотности вероятности и медиан</li> <li>Визуализация статистики</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сочетает boxplot и KDE</li> <li>Показывает асимметрию и моды распределения</li> <li>Позволяет отобразить больше информации, но при этом он «шумнее», чем ящик с усами</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлять swarmplot или boxplot для точных значений</li> <li>Применять при сравнении более 2 групп</li> </ul>                                                                                                    |
| 8         | Спиральный график |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация циклических данных</li> <li>Отображение временных рядов в компактной форме</li> <li>Анализ долгосрочных паттернов</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Время отображается по спирали (год -&gt; месяц -&gt; день)</li> <li>Эффектен для выявления повторяющихся трендов</li> <li>Сложен для интерпретации без пояснений</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлять цветовую кодировку для значений</li> <li>Применять для данных с явной циклическостью</li> <li>Добавление подписей, аннотаций и пояснений</li> </ul>                                                    |
| 9         | Потоковый график  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация изменений долей (например, рынков акций)</li> <li>Отображение временных рядов с наложением</li> <li>Анализ трендов в композиционных данных</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Основан на накопительной диаграмме с областями, но несимметричен</li> <li>Подчеркивает динамику, а не абсолютные значения</li> <li>Может быть перегружен при большом числе категорий</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать простые и понятные обозначения</li> <li>Анализировать направление потоков. Потоки могут быть однонаправленными или двунаправленными</li> <li>Обращать внимание на связи между элементами</li> </ul> |
| Диаграммы |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10        | Дуговая диаграмма |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация связей в графах</li> </ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Может стать нечитаемой при большом количестве узлов</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для отображения симметричных отношений</li> </ul>                                                                                                                                                   |

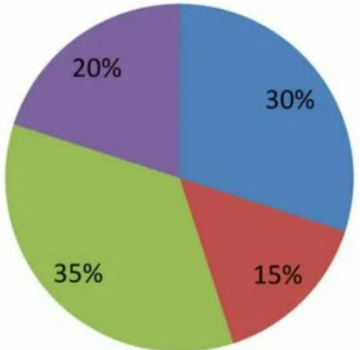
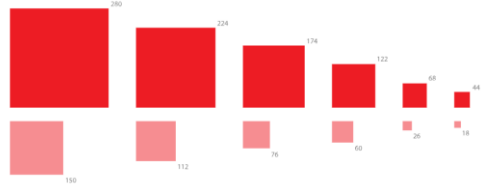
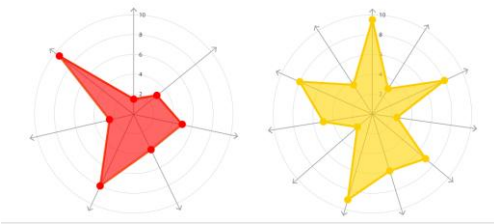
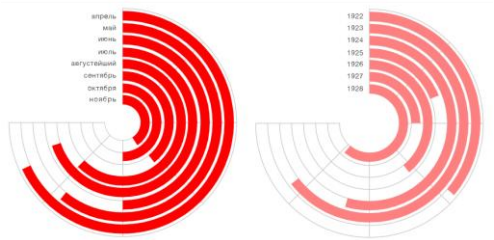
|    |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ сетевых структур (API-вызовы, взаимодействие микросервисов)</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использование толщины дуг для отображения частоты или силы связи</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Избегать при работе с большими графами</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| 11 | Диаграмма с областями              |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отображение динамики изменения метрик (нагрузка сервера, использование памяти)</li> <li>Сравнение вклада разных компонентов в общий показатель</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Показывает накопленный итог</li> <li>Может быть трудночитаемой при наложении множества слоев</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать прозрачные цвета для лучшей видимости</li> <li>Лучше подходит для временных рядов, чем для точных сравнений</li> <li>Расположить крупные категории ближе к основанию диаграммы</li> </ul>                |
| 12 | Столбиковая диаграмма              |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сравнение категориальных данных (производительность алгоритмов, количество ошибок по модулям)</li> <li>Визуализация распределения (например, частоты HTTP-статусов)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проста для восприятия</li> <li>Горизонтальный вариант удобен для длинных названий категорий</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для сравнения дискретных величин</li> <li>Избегать слишком большого количества столбцов (лучше группировать)</li> <li>Стараться не использовать спецэффекты (тени, объем, повороты, градиент)</li> </ul> |
| 13 | Диаграмма размаха («ящик с усами») |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ распределения данных (время выполнения запросов, задержки в сети)</li> <li>Выявление выбросов (аномальные значения в логах)</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Показывает медиану, квантили и выбросы</li> <li>Не подходит для точного сравнения форм распределения</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для статистического анализа, а не для презентаций</li> <li>Хорошо комбинируется с гистограммами</li> <li>Использовать для больших наборов данных</li> </ul>                                              |
| 14 | Пузырьковая диаграмма              |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отображение трехмерных данных (например, нагрузка)</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Размер пузырька передает третью переменную</li> <li>Может быть перегруженной</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать ограниченное количество точек</li> </ul>                                                                                                                                                                 |

|    |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |    | <p>CPU vs. RAM vs. количество запросов)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сравнение проектов по нескольким метрикам</li> </ul>                                                             |                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Лучше подходит для интерактивных дашбордов</li> <li>Использовать пузырьковую диаграмму, если нужно показать более трёх наборов данных</li> </ul>                                        |
| 15 | Пулевая диаграмма   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сравнение KPI с целевыми значениями (например, покрытие тестами vs. план)</li> <li>Мониторинг прогресса (скорость разработки, выполнение спринта)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Компактная альтернатива линейным индикаторам</li> <li>Плохо подходит для многомерных данных</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для дашбордов с ограниченным пространством</li> <li>Использовать для сравнения двух показателей</li> <li>Привлекать внимание к проблемным зонам с помощью цвета</li> </ul> |
| 16 | Хордовая диаграмма  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация взаимосвязей (зависимости пакетов, трафик между серверами)</li> <li>Анализ коммуникации в распределенных системах</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сложна для восприятия</li> <li>Подходит только для циклических данных</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать интерактивные варианты (подсветка связей)</li> <li>Избегать большого количества узлов</li> </ul>                                                                           |
| 17 | Кольцевая диаграмма |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отображение долей (распределение языков в проекте, использование дискового пространства)</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Более современный вариант круговой диаграммы</li> <li>Малоприспособна для точных сравнений</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для простых пропорций (не более 5-6 категорий)</li> </ul>                                                                                                                  |

|    |                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Гистограмма                          |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ распределения данных (время отклика API, размеры файлов)</li> <li>Поиск паттернов в логах (частоты ошибок по времени)</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Показывает частоту значений в интервалах</li> <li>Чувствительна к выбору ширины интервалов</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для непрерывных данных</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| 19 | Диаграмма Маримекко                  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ структуры данных с учётом двух категориальных переменных</li> <li>Визуализация пропорций и вклада разных групп в общий результат</li> <li>Сравнение распределений данных по нескольким параметрам</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сочетает в себе элементы столбчатой диаграммы и тепловой карты</li> <li>Позволяет отображать два уровня категоризации данных</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для данных с явной иерархической структурой</li> <li>Ограничивать количество категорий для улучшения читаемости</li> </ul>                                                                |
| 20 | Столбиковая диаграмма с группировкой |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сравнение нескольких метрик по разным категориям</li> <li>Анализ производительности алгоритмов или модулей</li> <li>Визуализация распределения данных по группам</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Позволяет сравнивать несколько наборов данных в рамках одной категории</li> <li>Горизонтальный вариант удобен для длинных названий категорий</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать не более 3-5 групп для сохранения читаемости</li> <li>Применять разные цвета для каждой группы данных</li> <li>Добавлять подписи значений для точного сравнения</li> </ul>                |
| 21 | Сетевая диаграмма                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация связей между узлами (например, API-вызовы)</li> <li>Анализ структуры графов или зависимостей в коде</li> <li>Отображение коммуникации между микросервисами</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Эффективна для отображения сложных сетевых структур</li> <li>Может стать нечитаемой при большом количестве узлов</li> <li>Позволяет выделять ключевые узлы с помощью размера или цвета</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать интерактивные варианты для навигации по узлам</li> <li>Ограничивать количество узлов или применять кластеризацию</li> <li>Подписывать ключевые узлы для удобства интерпретации</li> </ul> |



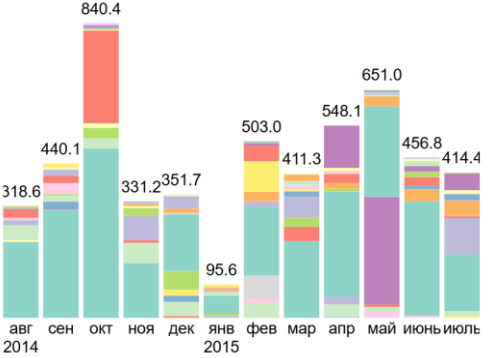
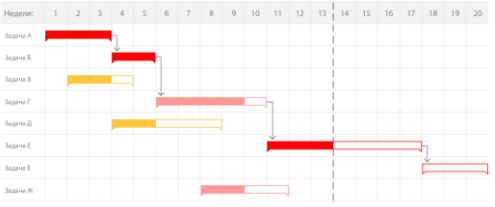
|    |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Диаграмма «роза найтингейл»            |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация циклических данных (например, временные паттерны)</li> <li>Анализ распределения данных по угловым секторам</li> <li>Сравнение величин в полярной системе координат</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Позволяет отображать данные в виде лепестков разного размера</li> <li>Эффективна для выявления сезонных или циклических трендов</li> <li>Может быть сложной для интерпретации без пояснений</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для данных с явной циклическостью</li> <li>Избегать слишком большого количества секторов</li> </ul>                                                                     |
| 23 | Неленточная хордовая диаграмма         |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация направленных связей между узлами</li> <li>Анализ потоков данных или трафика между серверами</li> <li>Отображение зависимостей в распределённых системах</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Упрощённый вариант хордовой диаграммы без ленточной визуализации</li> <li>Подходит для отображения асимметричных связей</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для небольших сетей с явными связями</li> <li>Применять цветовую кодировку для разных типов связей</li> <li>Добавлять интерактивность для навигации по узлам</li> </ul> |
| 24 | Диаграмма с параллельными координатами |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ многомерных данных (например, метрики производительности)</li> <li>Сравнение характеристик нескольких объектов или алгоритмов</li> <li>Выявление корреляций между параметрами</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Позволяет отображать множество измерений на одной диаграмме</li> <li>Требуется пояснений для корректной интерпретации</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для данных с 5-10 измерениями</li> <li>Применять фильтрацию для выделения ключевых объектов</li> <li>Добавлять интерактивные элементы для удобства анализа</li> </ul>   |
| 25 | Пиктографическая диаграмма             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация количественных данных с помощью иконок</li> <li>Упрощение восприятия метрик для не технической аудитории</li> <li>Сравнение величин в наглядной форме</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использует пиктограммы для представления данных</li> <li>Эффективна для презентаций и дашбордов</li> <li>Может быть неточной при малых значениях</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для простых сравнений</li> <li>Выбирать понятные и релевантные иконки</li> <li>Избегать перегруженности иконками</li> </ul>                                             |
| 26 | Круговая диаграмма                     |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отображение долей (например, распределение ресурсов)</li> </ul>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проста для восприятия, но не подходит для точных сравнений</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать не более 5-6 категорий</li> </ul>                                                                                                                                       |

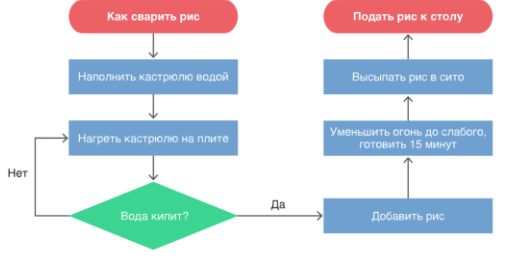
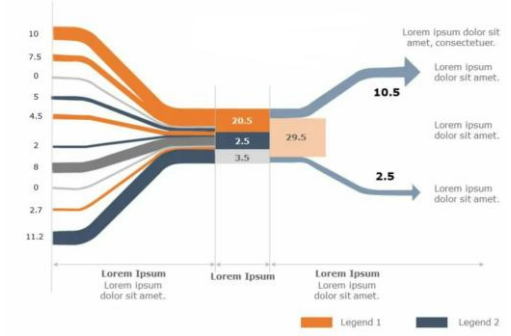
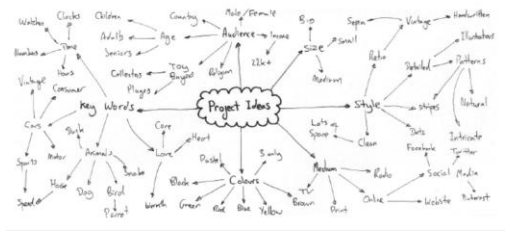
|    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация процентного соотношения категорий</li> <li>Сравнение вклада компонентов в общий показатель</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Эффективна для данных с небольшим количеством категорий</li> <li>Может вводить в заблуждение при близких значениях</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Избегать применения для сложных данных</li> </ul>                                                                                                                    |
| 27 | Диаграмма с пропорциональными областями |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация иерархических данных (например, структура проекта)</li> <li>Отображение вложенных пропорций</li> <li>Сравнение относительных размеров групп</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Позволяет отображать данные в виде вложенных прямоугольников</li> <li>Эффективна для деревьев или иерархий</li> <li>Может быть сложной для интерпретации при глубокой вложенности</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для данных с явной иерархией</li> <li>Ограничивать глубину вложенности</li> <li>Применять цветовую кодировку для разных уровней</li> </ul>              |
| 28 | Радиальная диаграмма                    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация циклических или временных данных</li> <li>Анализ распределения значений по угловым секторам</li> <li>Сравнение величин в полярной системе координат</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Позволяет отображать данные в виде радиусов или дуг</li> <li>Эффективна для выявления паттернов в циклических данных</li> <li>Может быть сложной для восприятия без пояснений</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для данных с явной циклическостью</li> <li>Избегать перегруженности секторами</li> </ul>                                                                |
| 29 | Радиальная полосчатая диаграмма         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сравнение категориальных данных в радиальной форме</li> <li>Визуализация метрик, связанных с направлениями (например, ветер)</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сочетает элементы столбчатой и радиальной диаграмм</li> <li>Подходит для данных с угловой зависимостью</li> <li>Может быть менее точной, чем линейные аналоги</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для данных с естественной радиальной структурой</li> <li>Ограничивать количество категорий</li> <li>Добавлять подписи для удобства сравнения</li> </ul> |

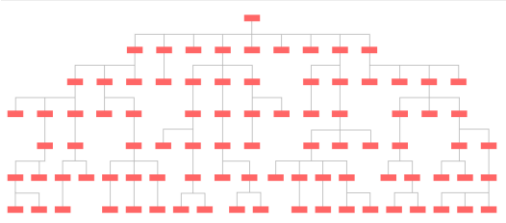
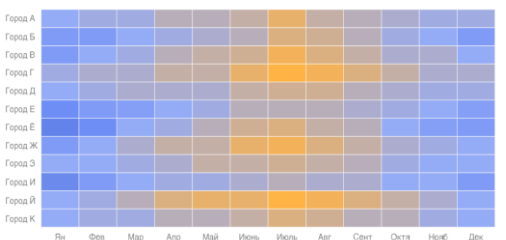


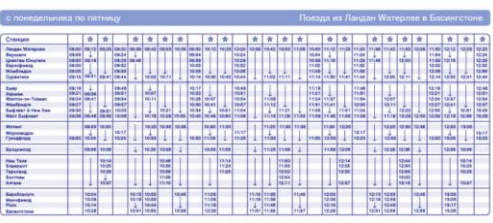
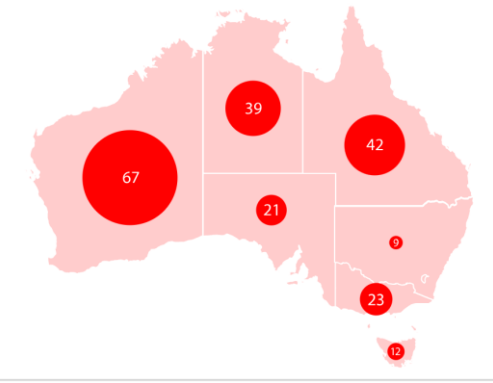
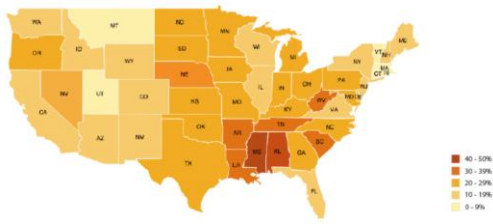
|    |                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отображение распределения значений по секторам</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30 | Радиальная столбчатая диаграмма |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация данных в радиальной форме</li> <li>Отображение циклических или направленных данных</li> </ul>                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Позволяет отображать столбцы по радиусам окружности</li> <li>Эффективна для данных с угловой зависимостью</li> <li>Может быть менее читаемой при большом количестве столбцов</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для небольших наборов данных</li> <li>Применять цветовую кодировку для категорий</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| 31 | Диаграмма рассеяния             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ корреляции между двумя переменными (например, время выполнения запроса и размер данных)</li> <li>Выявление выбросов в данных (аномальные значения)</li> <li>Визуализация распределения данных в двумерном пространстве</li> <li>Построение регрессионных моделей</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Позволяет оценить взаимосвязь между переменными</li> <li>Чувствительна к выбору масштаба осей</li> <li>Может быть дополнена линией тренда для наглядности</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать прозрачные или полупрозрачные точки для избежания наложения</li> <li>Избегать слишком большого количества точек, чтобы не перегружать график</li> <li>Использовать цветовую кодировку для дополнительной переменной, если необходимо</li> </ul> |
| 32 | Диаграмма диапазонов            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отображение минимального, максимального и среднего значений данных</li> <li>Сравнение распределений данных между группами</li> <li>Анализ изменчивости показателей (например, задержки в сети)</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Показывает разброс данных в наглядной форме</li> <li>Может включать медиану и квартили для более детального анализа</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для данных с явными диапазонами</li> <li>Добавлять аннотации для пояснения ключевых значений</li> <li>Избегать наложения диапазонов при большом количестве групп</li> </ul>                                                                     |
| 33 | Облако слов                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация частоты слов в тексте (например, логах ошибок)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Размер слова отражает его частоту</li> </ul>                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для текстовых данных с достаточным объемом</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |



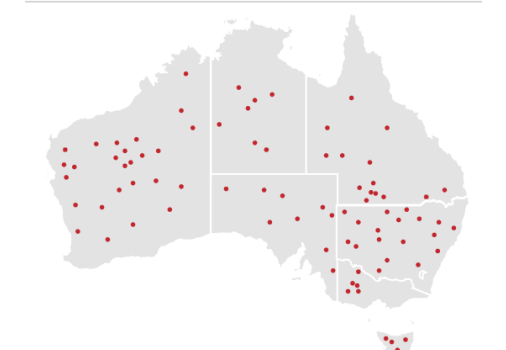
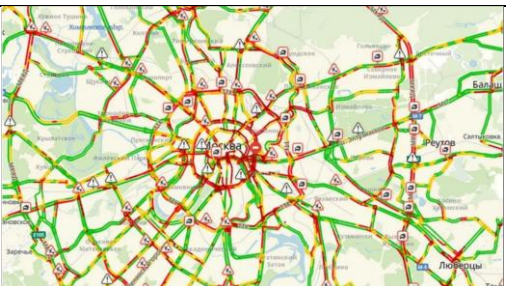
|                                   |                                            |                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                            |    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Визуализация логических связей</li></ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Становится сложной при увеличении количества множеств</li></ul>     |                                                                                                                           |
| 38                                | Столбчатая диаграмма, «Лаборатории данных» |    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Сравнение категориальных данных</li><li>• Визуализация распределения</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проста и наглядна</li><li>• Подходит для точных сравнений</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Использовать для дискретных данных</li><li>• Избегать перегрузки</li></ul>        |
| Шкала времени (диаграммы времени) |                                            |                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 39                                | Диаграмма Ганта                            |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Планирование задач в проекте</li><li>• Отслеживание прогресса</li></ul>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Показывает временные интервалы и зависимости</li></ul>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Использовать для управления проектами</li><li>• Добавлять метки и цвета</li></ul> |

|                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40                                           | Хронологическая шкала | <p><b>Хронологическая шкала Первой Мировой войны</b></p>  <p>1914: Убийство австрийского наследного принца Фердинанда в Сараево. Германия объявляет войну Франции. Бельгия не пускает немецкие войска через французскую территорию.</p> <p>1915: Первый рейс. Показывает на Великобританию. Россия объявляет войну Австро-Венгрии. Бомбардировка на Лондон, авиация. Силами авиации сбрасывают бомбы в Сербии.</p> <p>1916: Тактика войны. Немецкая авиация сбрасывает бомбы на Лондон. Битва при Зигфриде, немцы захватывают Руан.</p> <p>1917: Армия бьет на Сомме. Французские войска захватывают Паша. Показано на войну против-авиации. Силы при Зигфриде захватывают с Паша. Показано на войну против-авиации.</p> <p>1918: Войска бьют на Сомме. Операция «Майтланд», авиация сбрасывает бомбы на Лондон. Показано на войну против-авиации. Присоединение к России.</p> <p>1919: Войска бьют на Сомме. Битва при Зигфриде, немцы захватывают Руан. Показано на войну против-авиации. Присоединение к России.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация временных событий</li> <li>Анализ последовательности</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Показывает временные отношения</li> </ul>                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать для линейных временных данных</li> <li>Добавлять аннотации</li> </ul>                                                                            |
| Блок-схемы (диаграммы визуализации процесса) |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |
| 41                                           | Блок-схема            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация алгоритмов и логики программы</li> <li>Проектирование архитектуры программного обеспечения</li> <li>Документирование процессов и потоков работы</li> <li>Анализ и оптимизация бизнес-процессов</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Позволяет наглядно представить последовательность действий</li> <li>Использует стандартные символы (ромбы, прямоугольники, стрелки)</li> <li>Подходит для описания как простых, так и сложных процессов</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать стандартные обозначения для ясности</li> <li>Разделять сложные процессы на подпроцессы</li> <li>Добавлять пояснения к ключевым блокам</li> </ul> |
| 42                                           | Диаграмма Санкея      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация потоков данных или ресурсов</li> <li>Анализ преобразования данных в системе</li> <li>Отображение вклада различных компонентов в общий процесс</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Показывает направление и объем потоков</li> <li>Эффективна для демонстрации сложных взаимодействий</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ограничивать количество потоков для наглядности</li> <li>Использовать цветовую кодировку для различия категорий</li> </ul>                                    |
| 43                                           | Мозговой штурм        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Генерация идей для новых проектов или решений проблем</li> <li>Организация командной работы и обсуждения</li> <li>Структурирование мыслей и концепций</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Позволяет свободно ассоциировать и группировать идеи</li> <li>Может быть как индивидуальным, так и групповым</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать инструменты для совместной работы (например, онлайн-доски)</li> <li>Фиксировать все идеи без критики на этапе генерации</li> </ul>               |

|         |                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Группировать и ранжировать идеи после сессии</li></ul>                                                                                                                              |
| 44      | Древовидная диаграмма        |    | <ul style="list-style-type: none"><li>Визуализация иерархии данных (например, структура каталогов)</li><li>Отображение зависимостей в коде или между модулями</li><li>Анализ структуры проекта или организации</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Показывает отношения "родитель-потомок"</li><li>Подходит для больших и сложных структур</li></ul>            | <ul style="list-style-type: none"><li>Использовать инструменты для автоматического построения</li><li>Ограничивать глубину дерева для наглядности</li><li>Добавлять поиск или фильтрацию для удобства навигации</li></ul> |
| Матрицы |                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
| 45      | Календарь                    |    | <ul style="list-style-type: none"><li>Планирование задач и сроков проекта</li><li>Отслеживание событий и дедлайнов</li><li>Визуализация активности (например, коммиты в репозитории)</li></ul>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет увидеть распределение событий во времени</li><li>Может быть дополнен цветовой кодировкой</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Использовать инструменты с возможностью интеграции</li><li>Добавлять фильтры для разных типов событий</li></ul>                                                                     |
| 46      | Точечная матричная диаграмма |   | <ul style="list-style-type: none"><li>Сравнение парных значений (например, корреляция между метриками)</li><li>Анализ распределения данных в двумерном пространстве</li></ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет выявлять кластеры и аномалии</li><li>Чувствительна к выбору масштаба осей</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>Использовать прозрачные точки для избежания наложения</li><li>Добавлять линии тренда для наглядности</li></ul>                                                                      |
| 47      | Тепловая карта (матрица)     |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Анализ интенсивности событий (например, ошибки по времени)</li><li>Визуализация корреляции между переменными</li></ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Использует цвет для отображения значений</li><li>Подходит для больших наборов данных</li></ul>               | <ul style="list-style-type: none"><li>Выбирать контрастные цвета для ясности</li></ul>                                                                                                                                    |

|                     |                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48                  | Древовидная карта              |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация иерархических данных (например, использование дискового пространства)</li> <li>Анализ вложенных структур</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Показывает пропорции через размер прямоугольников</li> <li>Подходит для больших и сложных структур</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ограничивать глубину вложенности</li> <li>Использовать цвет для выделения ключевых элементов</li> </ul>                |
| 49                  | Расписание                     |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Планирование задач и ресурсов</li> <li>Отслеживание времени выполнения процессов</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Позволяет увидеть загрузку ресурсов во времени</li> <li>Может быть дополнен цветовой кодировкой</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать инструменты с возможностью drag-and-drop</li> <li>Добавлять фильтры для разных категорий задач</li> </ul> |
| Карты и картограммы |                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| 50                  | Пузырьковая карта              |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация географических данных с дополнительными метриками</li> <li>Анализ распределения событий по регионам</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Размер пузырька отражает значение метрики</li> <li>Подходит для сравнения регионов</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать интерактивные элементы</li> <li>Ограничивать количество пузырьков для наглядности</li> </ul>              |
| 51                  | Фоновая картограмма (хороплет) |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация данных по регионам (например, пользовательская активность)</li> <li>Анализ географических закономерностей</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использует цвет для отображения значений</li> <li>Требует точных географических данных</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выбирать контрастные цвета для ясности</li> </ul>                                                                      |



|    |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | Карта взаимосвязей |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ зависимостей между компонентами системы</li> <li>Визуализация сетевых структур</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Показывает связи между узлами</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать инструменты для автоматического размещения узлов</li> <li>Добавлять фильтры для упрощения визуализации</li> </ul> |
| 53 | Карта потоков      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация маршрутов данных или ресурсов</li> <li>Анализ перемещения информации в системе</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Показывает направление и объем потоков</li> <li>Подходит для сложных систем</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать цветовую кодировку для различия потоков</li> <li>Ограничивать количество элементов для наглядности</li> </ul>     |
| 54 | Точечная карта     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Визуализация географического распределения событий</li> <li>Анализ плотности событий по регионам</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Позволяет увидеть кластеры событий</li> <li>Чувствительна к масштабу</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать интерактивные элементы для детализации</li> <li>Добавлять фильтры для разных типов событий</li> </ul>             |
| 55 | Карта пробок       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Мониторинг загруженности сетевых маршрутов</li> <li>Анализ производительности системы в реальном времени</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Использует цвет для отображения уровня загруженности</li> <li>Требует актуальных данных</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Интегрировать с системами мониторинга</li> <li>Добавлять исторические данные для анализа тенденций</li> </ul>                  |